

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

ARQUITECTURA DE SISTEMAS EMBEBIDOS Y LABORATORIO
--

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	6
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80039
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE106
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Diseñar, a nivel de hardware y software, sistemas concurrentes embebidos en lógica programable, para solucionar problemas sobre máquinas y procesos.
- Crear sistemas embebidos en lógica programable electrónicos y de software, para manipular información, de acuerdo con los requerimientos específicos del sistema.
- Desarrollar sistemas embebidos en lógica programable, para la instrumentación de máquinas y procesos, de acuerdo con las necesidades del proyecto.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

1.-Introducción a los sistemas embebidos en lógica programable.

1.1 Tipos de circuitos integrados de aplicación específica.

1.2 Lógica programable y lenguajes de descripción de hardware.

1.3 Componentes de un FPGA.

1.4 Diseño de sistemas FPGA.

2.-Introducción a Verilog y VHDL.

2.1 Tipos de datos y operadores.

2.2 Circuitos combinatorios.

2.3 Elementos de almacenamiento de datos.

2.4 Circuitos secuenciales.

3.-Interfaz con periféricos de entrada y salida.

3.1 Displays.

3.2 Dispositivos de entrada.

3.3 Sensores.

3.4 Actuadores.

4.-Interfaz digital.

4.1 Serial, SPI, I2C.

4.2 Gráficos y video VGA.

4.3 USB.

4.4 Ethernet y WiFi.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación y programación de sistemas embebidos.
- Resolución de problemas de diseño de sistemas embebidos.
- Desarrollo de prácticas para la implementación de periféricos como sensores y actuadores.
- Realización de lecturas y discusión de temas afines a sistemas embebidos.
- Desarrollo de un proyecto de sistemas embebidos por lógica programable.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Prácticas de laboratorio de ejercicios de programación y ensamble de sistemas embebidos.
- Evaluaciones escritas relacionadas con ejercicios de diseño de sistemas embebidos con entradas y salidas.
- Tareas de análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Prácticas de laboratorio de simulación e implementación de sistemas embebidos con componentes de comunicación, sensado y actuación.
- Preparación de un proyecto de sistemas embebidos por lógica programable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Reportes de prácticas de laboratorio.	25 %

3. Proyecto final.	25 %
4. Tareas.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Cayssials, R. (2013). <i>Sistemas embebidos en FPGA</i> . Buenos Aires; Barcelona: Alfaomega Marcombo.
2. Pang, A. y Membrey, P. (2017). <i>Beginning FPGA: Programming Metal, Your Brain on Hardware</i> . New York: Apress.
3. Raj, A. (2018). <i>FPGA-Based Embedded System Developer's Guide</i> . Boca Raton, FL: CRC Press.
4. Unsalan, C. y Tar, B. (2017). <i>Digital System Design with FPGA: Implementation Using Verilog and VHDL</i> . New York: McGraw-Hill.